ملاحظات المراجعة — لك

هندسة البيانات: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- المخطّطات والصيغ
- الاستخراج والتحويل والتحميل بلغتي Python وSQL
- جودة البيانات والعقود
- الدفعات والتدفّق

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (١٥ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها.
٣. الشرح (٨ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من أحد الفرق أن يشرح سبب صحّتها.

للنقاش

- أيّ جزء من خط البيانات يفشل أكثر، ولماذا؟
- ماذا ستضع في عقد لبيانات تعتمد عليها؟
- أيّ نظام تستعمله يجب أن يكون تدفّقًا، وليس كذلك؟

تحقّق من نفسك

- قرار تصميم واحد سأتخذه الآن بطريقة مختلفة، ولماذا.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر مجموعة بيانات تعرفها وصمّم مسارها كاملًا: المخطّط، والصيغة، وتحميلًا متساوي الأثر، وثلاثة اختبارات من العقد، ودفعات أم تدفّق.

ورقة الاختبار

هندسة البيانات: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **في المخطّط النجمي، أين مكان اسم كل مدرسة؟**

◯ في سجلّ التشغيل ◯ في كل صف من صفوف جدول الحقائق ◯ مرة واحدة، في جدول بُعد المدارس

٢ **يكون JSON عادةً أكبر من ضعف حجم CSV للجدول نفسه، لأنه يكرّر اسم كل عمود.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **رتّب خطوات التحميل الليلي الآمن.**

☐ احذف صفوف اليوم، ثم أدرج

☐ حوّلها

☐ اقرأ العلامة المائية

☐ احفظ العلامة الجديدة

☐ استخرج الصفوف الأحدث

٤ **املأ الفراغات: تحميل متساوي الأثر لصفوف اليوم.**

```
_____ FROM daily WHERE day = 'Mon';
_____ INTO daily SELECT * FROM today;
```

بنك الكلمات: `INSERT` `UPDATE` `DELETE` `SELECT`

٥ **صِل كل اختبار جودة بما يلتقطه.**

المدى	ملف اليوم يصل في ٠٩:٣٠ لا ٠٧:٠٠
سلامة المراجع	درجة ٢٥ من ٢٠
الحداثة	القراءة نفسها محمّلة مرتين
التفرّد	درجة للتلميذ ٧ ولا يوجد تلميذ ٧

٦ **لا يعيد اختبار السجلّات اليتيمة هذا أي صف أبدًا، حتى حين توجد سجلّات يتيمة. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  SELECT marks.pupil_id
2  FROM marks
3  JOIN pupils
4    ON pupils.id = marks.pupil_id
5  WHERE pupils.id IS NULL;
```

٧ **فشل اختبار على ٣ صفوف من ١٠٠٠٠ في دفعة يومية. ما الاستجابة الأفضل عادةً؟**

○ إيقاف الدفعة كلها ○ حذف الصفوف الثلاثة بصمت ○ عزل الصفوف الثلاثة وتنبيه المنتِج

٨ **أيّ مما يلي يحتاج إلى التدفّق لا إلى دفعة ليلية؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ نتائج امتحانات السنة ☐ تقرير الحضور الشهري ☐ تنبيه احتيال البطاقة ☐ إنذار الفيضان

٩ **أكمل الجملة.**

تعطي نافذة المتوسط الأكبر إنذارات كاذبة _____ ، لكن الإنذار الحقيقي يأتي _____ .

بنك الكلمات: أكثر، متأخرًا، أقل، مبكرًا

١٠ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
print("9" > "20")
```

○ False ○ True ○ خطأ

تحقّق من إجاباتك

هندسة البيانات: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

١ **مرة واحدة، في جدول بُعد المدارس**

تحمل الأبعاد الأوصاف مرة واحدة، ولا يحمل جدول الحقائق إلا المفاتيح والمقاييس، فيبقى صغيرًا مهما كثرت أحداثه.

٢ **صح**

كل سجلّ في JSON يكتب أسماء الأعمدة من جديد، أما CSV فيقولها مرة واحدة في العناوين.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ١، ٥، ٢**

تقرّر العلامة المائية ما يُستخرج وتُحفظ أخيرًا بعد نجاح التحميل، فيُعاد الفشل ببساطة، ويجعل الحذف ثم الإدراج هذه الإعادة آمنة.

٤

```
DELETE FROM daily WHERE day = 'Mon';
INSERT INTO daily SELECT * FROM today;
```

احذف صفوف اليوم، ثم أدرجها من جديد: فتشغيل واحد أو خمسة يترك الجدول نفسه.

٥ **المدى — درجة ٢٥ من ٢٠**

سلامة المراجع — درجة للتلميذ ٧ ولا يوجد تلميذ ٧

الحداثة — ملف اليوم يصل في ٠٩:٣٠ لا ٠٧:٠٠

التفرّد — القراءة نفسها محمّلة مرتين

كل اختبار يفحص جانبًا واحدًا من الجودة، ومعًا تغطّي أغلب ما يعد به العقد.

٦ **السطر 3: `LEFT JOIN pupils`**

يُسقط الربط الداخلي السجلّات اليتيمة قبل أن تراها WHERE، فينجح الاختبار دائمًا.

٧ **عزل الصفوف الثلاثة وتنبيه المنتج**

تمضي البيانات السليمة، وتنتظر الصفوف المعيبة معلَّمة حتى تُصلَح من المصدر.

٨ **إنذار الفيضان، تنبيه احتيال البطاقة**

الفيضانات والاحتيال لا تنتظر، أما التقارير والنتائج فتنتظر، وتمنحها الدفعة عناية أكثر بكلفة أقل.

٩ **تعطي نافذة المتوسط الأكبر إنذارات كاذبة أقل، لكن الإنذار الحقيقي يأتي متأخرًا.**

القراءات الأكثر تُخفي التشويش، فيتوقّف الرذاذ عن إطلاق الإنذارات، لكن الارتفاع الحقيقي يحتاج إلى وقت أطول ليرفع المتوسط.

١٠ **True**

تُقارَن النصوص حرفًا بحرف، و"9" تأتي بعد "2"، فتكون "20" < "9" صحيحة True.